Nama : I Gede Yudi Raditya
NIM : 260040084
Kelas : CA244

Deskripsi Aplikasi

Katalog Buku. User dapat login, menambah buku, menghapus buku dan edit.

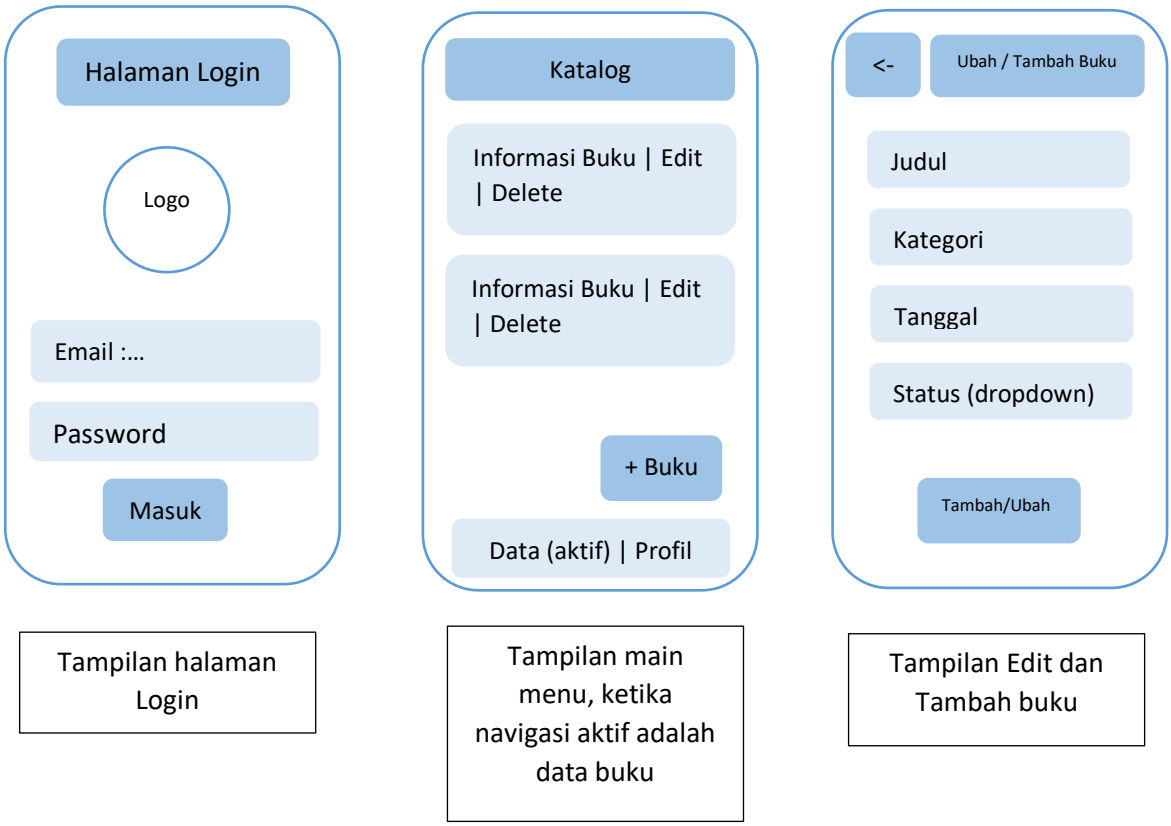
1. Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-01	Pengguna dapat login	Must
FR-02	Sistem menampilkan validasi saat mengisi data login	Must
FR-03	Pengguna dapat menggunakan CRUD data katalog	Must
FR-04	Sistem menyimpan data pada SQlite	Must
FR-05	Sistem menampilkan validasi saat mengisi data katalog	Must

2. Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kategori	Kebutuhan Terukur
NFR-01	Reliability	Data tidak hilang saat ditutup (persisten)
NFR-02	Usability	Aplikasi hanya menerima input tanggal pada form tanggal untuk menghindari salah input (misal. Memasukkan huruf pada kolom tanggal)
NFR-03	Usability	Penggunaan warna yang konsisten pada aplikasi

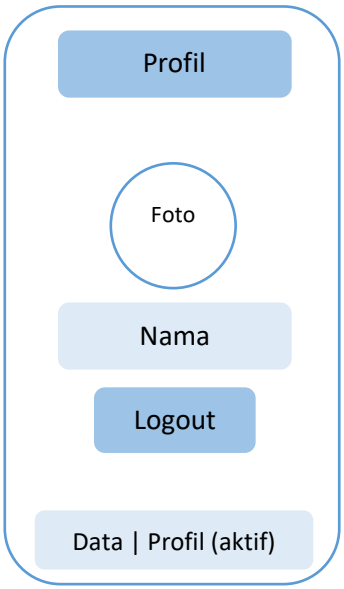
3. Rancangan UI



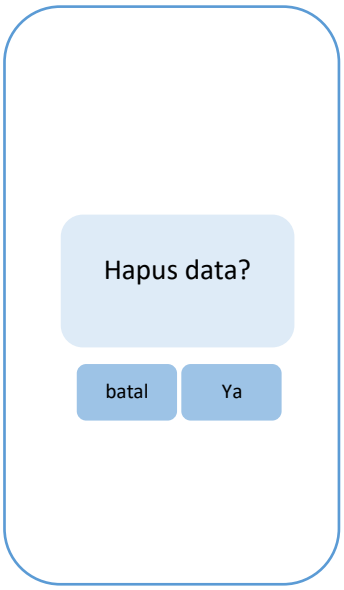
Tampilan halaman Login

Tampilan main menu, ketika navigasi aktif adalah data buku

Tampilan Edit dan Tambah buku



Tampilan main menu, ketika navigasi aktif adalah profil



Pop-up konfirmasi penghapusan data

Prinsip UI yang digunakan:

- Hierarki Visual : warna kontras antara background color dan foreground color, agar user dapat membaca teks dengan jelas
- Konsistensi : warna yang digunakan dalam aplikasi serupa, yaitu biru dan putih.
- Umpan balik : ketika berhasil login dan berhasil menambah buku, akan muncul notifikasi “Berhasil” pada layar
- Affordance : tombol pada app dibuat kontras dan menggunakan icon agar user tahu bahwa bagian tersebut dapat di-klik.
- Cegah kesalahan : muncul pop-up konfirmasi penghapusan saat ingin menghapus data buku

4. Rancangan Data

Tabel SQlite

No	Nama Kolom	TIpe Data	Constrain	Deskripsi
1	ID	TEXT	Primary Key	Identifikasi unik untuk tiap data buku (dihasilkan secara otomatis berdasarkan timestamp milidetik).
2	Judul	TEXT	NOT NULL	Menyimpan judul yang diinput
3	Kategori	TEXT	NOT NULL	Menyimpan kategori yang diinput
4	Tanggal	TEXT	NOT NULL	Menyimpan tanggal yang diinput
5	Status	TEXT	NOT NULL	Menyimpan status ketersediaan buku (contoh: "Tersedia" atau "Dipinjam").

Perintah SQL:

```
CREATE TABLE books (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  judul TEXT NOT NULL,
```

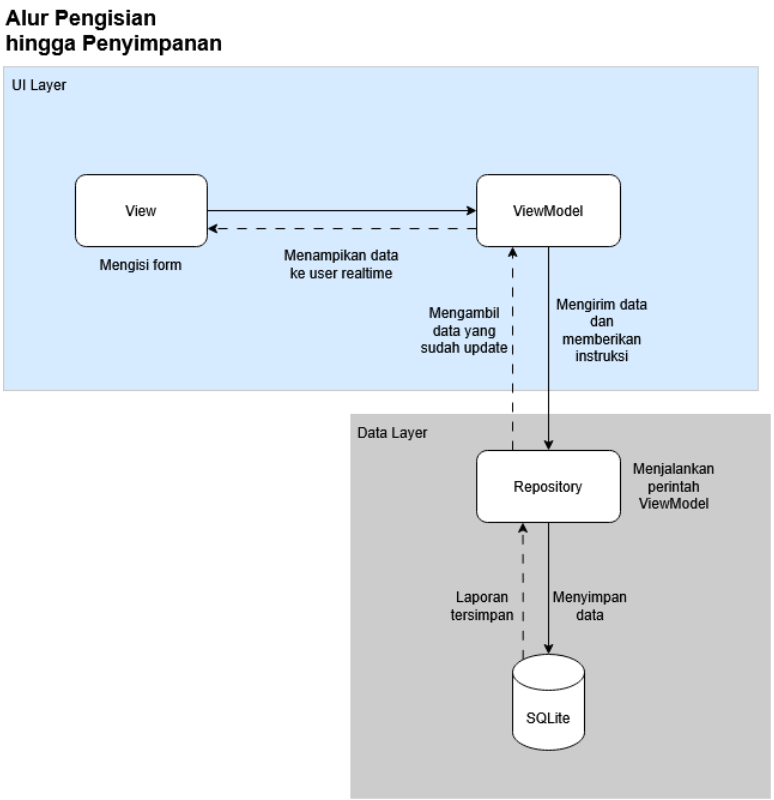
```
  kategori TEXT NOT NULL,
  tanggal TEXT NOT NULL,
  status TEXT NOT NULL
);
```

Alasan saya memilih SQlite karena dari yang saya baca, SQLite itu lebih cocok untuk app yang menggunakan CRUD karena sudah ada perintah seperti update, delete danlainnya yang dapat di aplikasikan pada spesifik kolom dengan perintah WHERE. Jika menggunakan sharedPreference, caranya lebih repot dan rentan terjadi kesalahan. SQLite seperti menyimpan data pada excel/google sheets, kalau sharedPreference itu seperti menulis semuanaya pada word tanpa tabel.

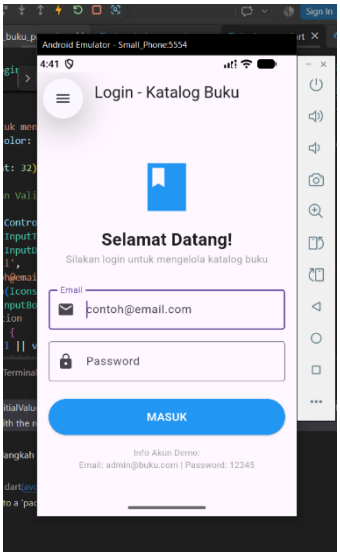
5. Alur CRUD

   Alur pengisian data hingga penyimpanan:

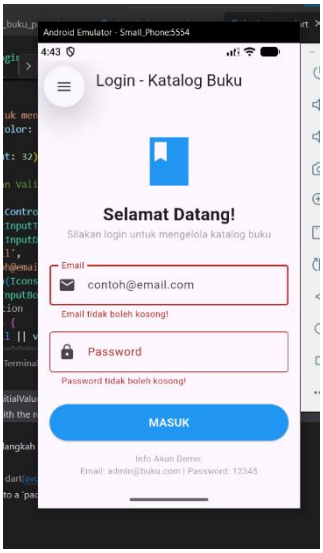
   - View
     Pengguna memasukkan data pada form (judul, kategori, tanggal pendataan dan statyus buku). Lalu melakukan validasi untuk memastikan semua kolom terisi
   - View Model
     Ketika form sudah terisi, ID dari data tersebut akan otomatis ter-generate lalu data tersebut dibungkus (objek model) dan dikirim ke repository
   - Repository
     Di sini, repository menjalankan perintah viewmodel untuk mengubah objek model ke dalam format yang sesuai, lalu menjalankan perintah INSERT untuk memasukan data ke tabel.
   - Penyimapanan
     Data tersimpan pada database. Kemudian dikembalikan ke repository ketika sukses tersimpan



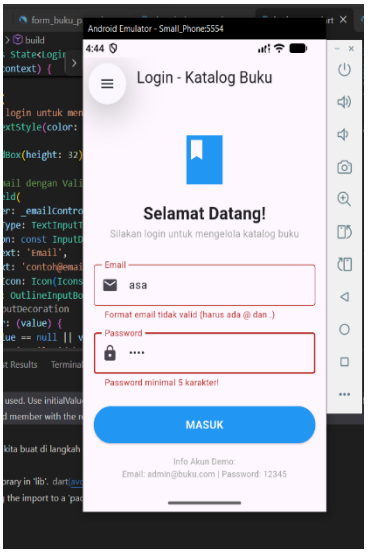
6. Screenshot Hasil



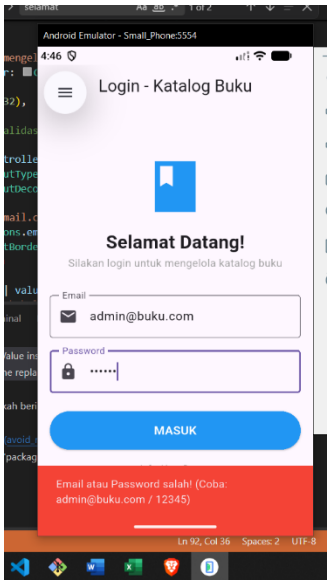
Halaman Login



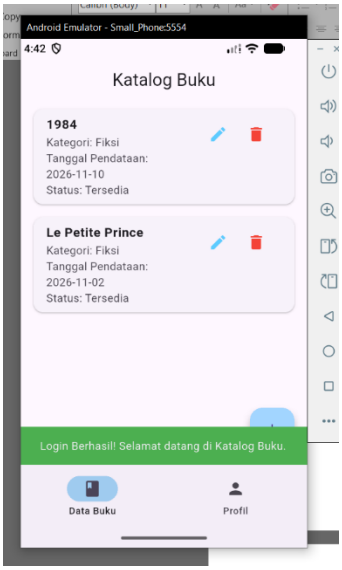
Halaman Login
Validasi ketika form kosong



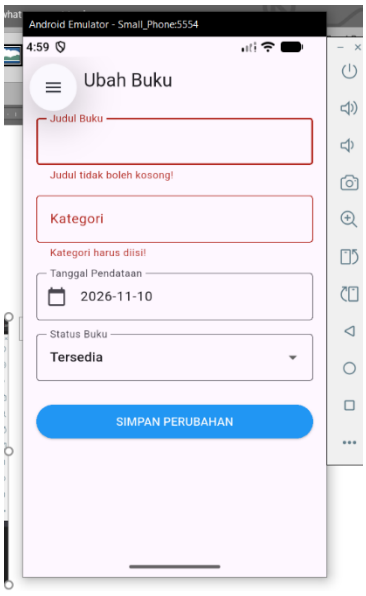
Halaman Login
Validasi ketika form tidak sesuai format



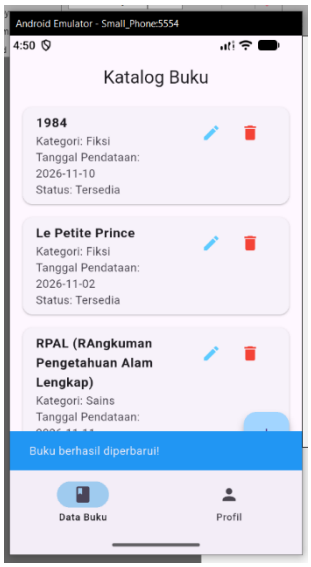
Halaman Login
Validasi ketika salah email/password



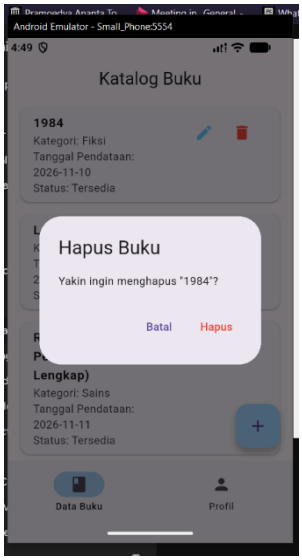
Notifikasi berhasil masuk



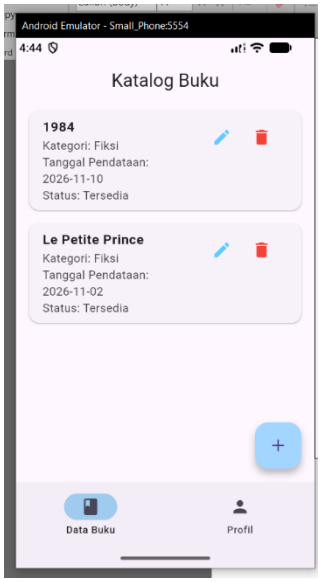
Halaman ubah / tambah buku
Validasi ketika form kosong



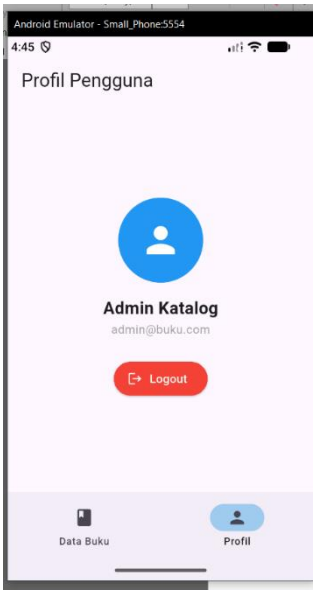
Notifikasi berhasil ubah/tambah buku



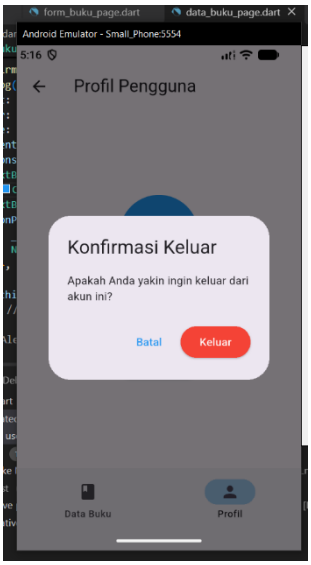
Pop-up konfirmasi jika delete data buku



Navigasi data buku

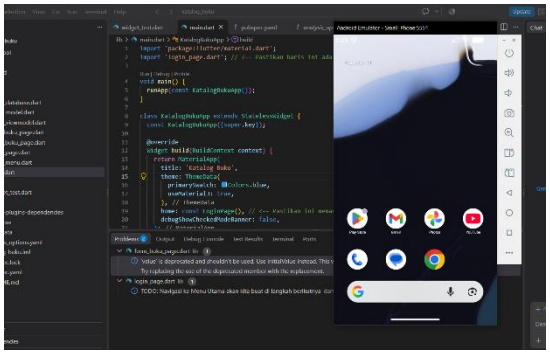


Navigasi profil

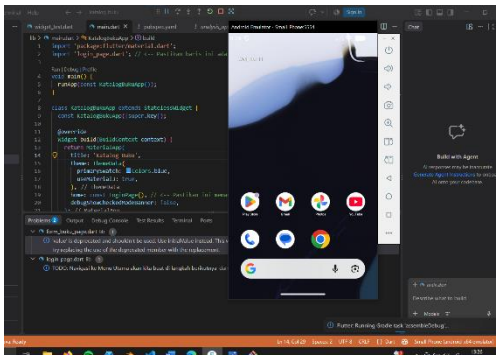


Konfirmasi Logout

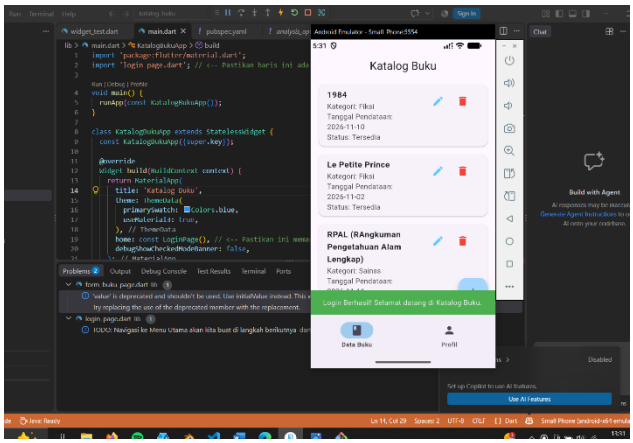
Bukti data persisten



Stop aplikasi



Menjalankan Sesi baru



Data masih tersimpan

7. Kendala yang dihadapi

   Kendala saya adalah ilmu coding saya sangat kurang, jadi saya menggunakan gemini AI sebagai assistance dan berusaha edit code agar sesuai dengan rancangan UI yang sudah dibuat, seperti mengganti warna agar konsisten, menambah pop-up konfirmasi, memilih antara SQLite atau sharedPreference, mengubah tipe input (pada tanggal, awalnya menerima input teks, lalu saya ubah agar hanya bisa memilih tanggal) dan menampilkan email pengguna dengan memanggil variabel tanpa hardcode (ditulis manual)

   Dikarenakan promptnya terlalu banyak, jadi saya bagikan link chat saya dengan AI: https://share.gemini.google/S6jXYymdXBn0